AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

La période T est la durée d'un motif (en s) ; la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$ est le nombre de motifs par seconde (en Hz).

1 Un son a une période T = 0,002 s. Calcule sa fréquence f. RÉA

RAPPEL 2 · LIRE UN OSCILLOGRAMME

Durée = nombre de divisions × balayage. Exemple : 4 div × 0,5 ms/div = 2 ms.

2 Un motif occupe 5 divisions avec un balayage de 0,2 ms/div. Calcule T. RÉA

RAPPEL 3 · MILLI ET MICRO

1 ms = 0,001 s ; 1 µs = 0,000 001 s. 1 kHz = 1 000 Hz.

3 Convertis 2,5 kHz en Hz, puis 4 ms en s. RÉA

RAPPEL 4 · VITESSE

$v = \dfrac{d}{t}$ donc $d = v \times t$.

4 Le son parcourt 340 m chaque seconde dans l'air. Quelle distance parcourt-il en 3 s ? RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la fréquence ? APP
2. Calcule 1 ÷ 0,01. RÉA
3. Calcule 1 ÷ 440 (arrondi à 0,0001). RÉA
4. Convertis 3 kHz en Hz. RÉA
5. Convertis 2 ms en s. RÉA
6. Un motif occupe 4,5 divisions avec un balayage de 0,5 ms/div. Calcule la durée du motif. RÉA
7. Calcule 340 × 0,5. RÉA
8. Quel appareil affiche la forme d'une tension ? APP
9. Cite un appareil bruyant de l'atelier. APP
10. Cite une protection contre le bruit. APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

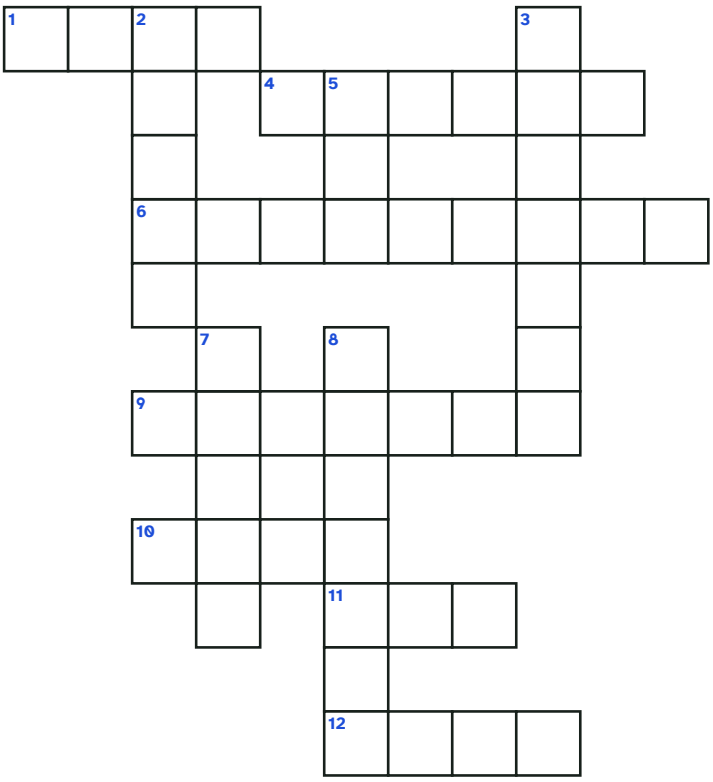
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Son très haut.

4. Il protège les oreilles.

6. Mouvement rapide qui crée un son.

9. Organe de l'audition.

10. Le son ne s'y propage pas.

11. Il se propage dans l'air.

12. Son renvoyé par un mur.

Verticalement

2. Son très bas.

3. Suite de sons organisés.

5. Milieu où l'on entend les sons.

7. Son désagréable.

8. Environ 340 m/s pour le son dans l'air.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

A	C	I	N	F	R	A	S	O	N	R	R	P
U	B	O	U	C	H	O	N	S	K	F	K	C
D	L	M	N	I	V	E	A	U	V	M	T	J
I	L	I	G	K	N	D	E	S	A	S	F	M
B	C	T	F	B	L	O	U	V	S	O	R	M
L	V	P	E	R	I	O	D	E	B	N	E	D
E	U	U	L	T	R	A	S	O	N	O	Q	I
H	E	R	T	Z	N	B	L	V	P	M	U	A
K	N	N	O	A	H	G	S	I	T	E	E	P
M	I	C	R	O	P	H	O	N	E	T	N	A
C	N	H	N	E	A	K	L	S	I	R	C	S
D	O	D	R	M	D	K	T	S	D	E	E	O
D	E	C	I	B	E	L	T	A	P	E	H	N

☐ **FREQUENCE** : nombre de vibrations par seconde

☐ **DECIBEL** : unité du niveau sonore

☐ **NIVEAU** : sonore, en dB

☐ **ULTRASON** : trop aigu pour l'oreille

☐ **BOUCHONS** : protection auditive

☐ **MICROPHONE** : capte le son

☐ **HERTZ** : unité de fréquence

☐ **SONOMETRE** : mesure le niveau sonore

☐ **INFRASON** : trop grave pour l'oreille

☐ **AUDIBLE** : que l'on entend

☐ **PERIODE** : durée d'une vibration

☐ **DIAPASON** : donne le la